Documentació Pt2 APP (vídeo+Piano)

Cicle Formatiu: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)

Assignatura: Programació multimèdia i dispositius

Autors: Èric Batalla Mestres i Lluc Segalà Ribé

Curs: 2025 – 2026

INDEX

1. Descripció General de l'Aplicació....2
Objectiu del projecte....2
Funcionalitats principals....2
2. MainActivity_piano.java....3
3. PianoActivity.java....6
4. VideoActivity.java....10
5. Layouts....13
activity_main.xml....13
activity_piano.xml....14
activiti_video.xml....15
6.Sons....15

1. Descripció General de l'Aplicació

Objectiu del projecte

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per demostrar la integració de funcionalitats multimèdia, gestió d'esdeveniments i navegació avançada en l'entorn Android. L'app ofereix una experiència interactiva que combina la reproducció de vídeo i la creació musical.

Funcionalitats principals

L'aplicació s'estructura en tres eixos principals:

1. Reproductor Multimèdia Híbrid: Una secció dedicada a la reproducció de vídeo que permet carregar tant fitxers allotjats localment en l'aplicació com contingut en streaming des d'Internet. Inclou controls complets de reproducció (Play, Pause i Stop).
2. Instrument Musical (Piano): Una interfície interactiva que simula un piano. Cada tecla està associada a un efecte de so de nota musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol), utilitzant tecnologies de baixa latència per a una resposta sonora immediata.
3. Navegació per Gestos: A més dels controls convencionals, l'usuari pot navegar entre les diferents seccions de l'aplicació mitjançant gestos tàctils (lliscaments o swipes), optimitzant l'experiència d'usuari.

2. MainActivity_piano.java

Aquest fitxer gestiona el menú principal i la navegació intel·ligent.

- Gestures (Gestos): Defineix un GestureDetector que escolta moviments a la pantalla. El mètode onFling detecta la direcció del desplaçament del dit per canviar entre el piano i el vídeo, o tancar l'app.
- Intents: Utilitza Intent per passar d'una pantalla a l'altra quan es premen els botons o es fan gestos.
- Dades extres: En el botó de "Vídeo Web", s'afegeix un "extra" anomenat TIPO_VIDEO amb el valor "WEB" per avisar a la següent activitat que ha de connectar-se a Internet.

```
public class MainActivity_piano extends AppCompatActivity {



   private GestureDetector gestureDetector;



   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       EdgeToEdge.enable(this);

       setContentView(R.layout.activity_main);



        // Inicialització del detector de gestos per a la navegació
tàctil

               gestureDetector  =  new  GestureDetector(this,  new
GestureDetector.SimpleOnGestureListener() {

           @Override

            public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2,
float velocityX, float velocityY) {

                // Navegació: Swipe esquerra -> Video, Swipe dreta
-> Piano, Swipe avall -> Sortir

               if (e1.getX() - e2.getX() > 100) {
```

```
                                                    startActivity(new
Intent(MainActivity_piano.this, VideoActivity.class));

                } else if (e2.getX() - e1.getX() > 100) {

                                                    startActivity(new
Intent(MainActivity_piano.this, PianoActivity.class));

                } else if (e2.getY() - e1.getY() > 100) {

                    finish();

                }

                return true;

            }

        });



        // Adaptació a la pantalla (WindowInsets)


ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {

                                            Insets    systemBars    =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

                      v.setPadding(systemBars.left,  systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);

            return insets;

        });



        // Botó Piano

                findViewById(R.id.btn_piano).setOnClickListener(v  ->
startActivity(new Intent(this, PianoActivity.class)));



        // Botó Vídeo Local

                findViewById(R.id.btn_video).setOnClickListener(v  ->
startActivity(new Intent(this, VideoActivity.class)));
```

```
// Botons

              findViewById(R.id.btn_piano).setOnClickListener(v  ->
startActivity(new Intent(this, PianoActivity.class)));

              findViewById(R.id.btn_video).setOnClickListener(v  ->
startActivity(new Intent(this, VideoActivity.class)));

       findViewById(R.id.btn_video_web).setOnClickListener(v -> {

           Intent intent = new Intent(this, VideoActivity.class);

           intent.putExtra("TIPO_VIDEO", "WEB");

           startActivity(intent);

       });

             findViewById(R.id.btn_sortir).setOnClickListener(v  ->
finish());

   }



}
```

3. PianoActivity.java

Aquest fitxer controla el piano virtual.

- SoundPool: A diferència d'un reproductor normal, usa la llibreria SoundPool. Això és clau perquè permet reproduir sons curts de forma gairebé instantània quan toques la tecla.
- Animacions: Cada vegada que prems una nota (configurarBoto), el codi fa que el botó s'encongeixi i torni a la seva mida original (scaleX i scaleY), donant una sensació física de "prémer".
- Cicle de vida: Té mètodes com onPause i onResume que usen autoPause() per aturar tots els sons si surts de l'app de cop (per exemple, si reps una trucada).

```
public class PianoActivity extends AppCompatActivity {

   private SoundPool soundPool;

   private int idDo, idRe, idMi, idFa, idSol;

   private boolean isPaused = false; // Control d'estat addicional



   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_piano);


                       AudioAttributes   audioAttributes   =   new
AudioAttributes.Builder()

.setContentType(AudioAttributes.CONTENT_TYPE_SONIFICATION)

.setUsage(AudioAttributes.USAGE_ASSISTANCE_SONIFICATION)

               .build();


                                          soundPool      =      new
SoundPool.Builder().setMaxStreams(5).setAudioAttributes(audioAttri
butes).build();
```

```
        // Carrega dels sons
        idDo = soundPool.load(this, R.raw.do_piano, 1);
        idRe = soundPool.load(this, R.raw.re_piano, 1);
        idMi = soundPool.load(this, R.raw.mi_piano, 1);
        idFa = soundPool.load(this, R.raw.fa_piano, 1);
        idSol = soundPool.load(this, R.raw.sol_piano, 1);

        configurarBoto(R.id.btn_do, idDo);
        configurarBoto(R.id.btn_re, idRe);
        configurarBoto(R.id.btn_mi, idMi);
        configurarBoto(R.id.btn_fa, idFa);
        configurarBoto(R.id.btn_sol, idSol);

         findViewById(R.id.btn_enrera_piano).setOnClickListener(v ->
finish());
    }

    private void configurarBoto(int buttonId, int soundId) {
        View b = findViewById(buttonId);
        if (b != null) {
            b.setOnClickListener(v -> {
                soundPool.play(soundId, 1, 1, 0, 0, 1);

v.animate().scaleX(0.9f).scaleY(0.9f).setDuration(100)
                                                .withEndAction(()  ->
v.animate().scaleX(1f).scaleY(1f).setDuration(100).start())
                        .start();
```

```
            });
        }
    }

    // --- Persistència: Guardar estat en girar pantalla ---
    @Override
    protected void onSaveInstanceState(@NonNull Bundle outState) {
        super.onSaveInstanceState(outState);
        outState.putBoolean("isPaused", isPaused);
    }

    @Override
        protected void onRestoreInstanceState(@NonNull Bundle
savedInstanceState) {
        super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
        isPaused = savedInstanceState.getBoolean("isPaused");
    }

    // --- Control d'esdeveniments ---
    @Override
    protected void onPause() {
        super.onPause();
        isPaused = true;
        if (soundPool != null) soundPool.autoPause();
    }

    @Override
```

```
    protected void onResume() {
        super.onResume();
        isPaused = false;
        if (soundPool != null) soundPool.autoResume();
    }

    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        if (soundPool != null) {
            soundPool.release();
            soundPool = null;
        }
    }
}
```

4. VideoActivity.java

Gestiona la visualització de vídeos tant locals com de la xarxa.

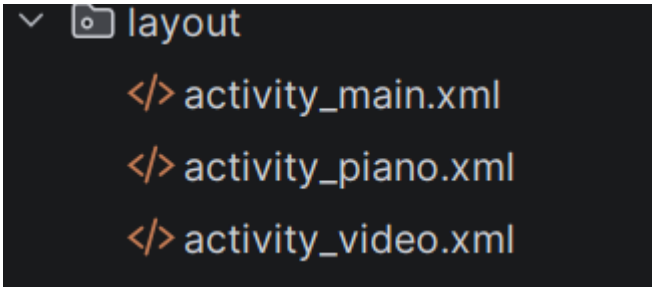
- Lògica Híbrida: Comprova el valor rebut per l'Intent. Si és "WEB", carrega una URL d'Internet; si no, busca el vídeo a la carpeta interna res/raw.
- Persistència (Molt important): Usa onSaveInstanceState per guardar el segon exacte on anava el vídeo. Quan l'usuari gira la pantalla, el mòbil reinicia l'activitat, però el mètode onRestoreInstanceState (o el control de savedInstanceState a l'onCreate) recupera la posició i el vídeo segueix on era.
- Controls: Gestiona les ordres de start(), pause() i stopPlayback() del VideoView.

```
public class VideoActivity extends AppCompatActivity {

   private VideoView videoView;

   private int currentPosition = 0;

   private Uri videoUri; // Guardem la URI per poder-la recarregar


   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_video);


       videoView = findViewById(R.id.videoView);


       // --- Lògica Híbrida: Web o Local ---

       String tipus = getIntent().getStringExtra("TIPO_VIDEO");

       if ("WEB".equals(tipus)) {

           // URL pública d'streaming (Permís INTERNET obligatori)

                                                        videoUri     =
Uri.parse("https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4");

       } else {

           // Recurs local (res/raw/video_a2)
```

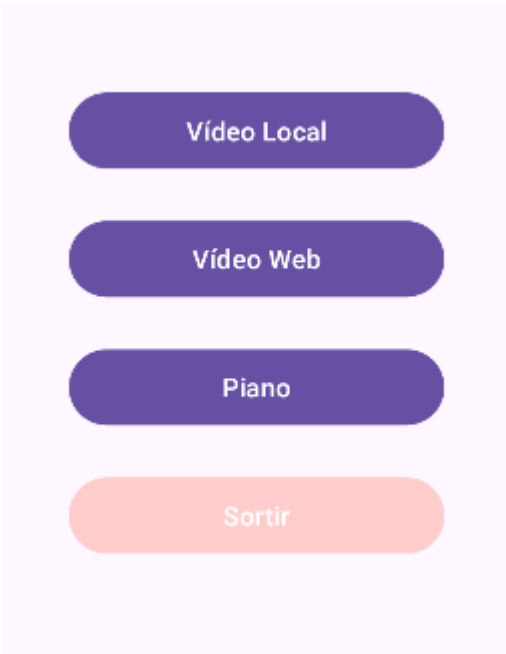
```
                    videoUri  =  Uri.parse("android.resource://"  +
getPackageName() + "/" + R.raw.video_a2);

        }

        videoView.setVideoURI(videoUri);


        // Restaurar posició si existeix estat previ

        if (savedInstanceState != null) {

             currentPosition = savedInstanceState.getInt("position",
0);

        }


        // Listener per preparar el vídeo abans de fer el seekTo

        videoView.setOnPreparedListener(mp -> {

            videoView.seekTo(currentPosition);

        });


        // Botons de control

                findViewById(R.id.btn_play).setOnClickListener(v  ->
videoView.start());

               findViewById(R.id.btn_pause).setOnClickListener(v  ->
videoView.pause());

        findViewById(R.id.btn_stop).setOnClickListener(v -> {

            videoView.stopPlayback();

                 videoView.setVideoURI(videoUri);  //  Recarreguem  el
recurs

            currentPosition = 0;

        });
```

```
            findViewById(R.id.btn_enrera).setOnClickListener(v  ->
finish());

    }



    @Override

    protected void onSaveInstanceState(@NonNull Bundle outState) {

        super.onSaveInstanceState(outState);

                                            outState.putInt("position",
videoView.getCurrentPosition());

    }



    @Override

    protected void onPause() {

        super.onPause();

        currentPosition = videoView.getCurrentPosition();

        if (videoView.isPlaying()) {

            videoView.pause();

        }

    }

}
```

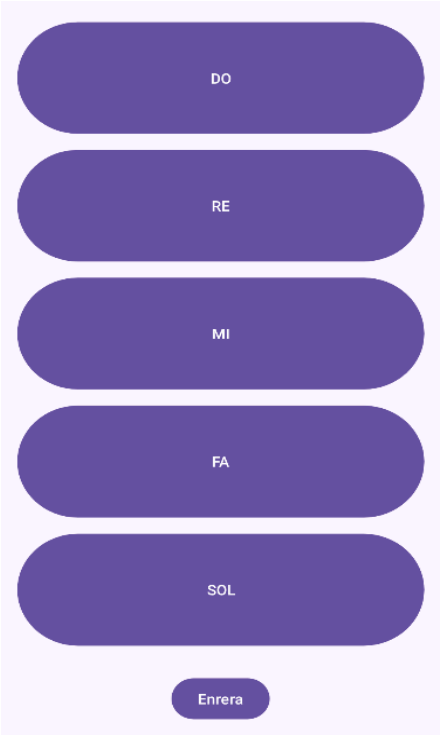
5. Layouts



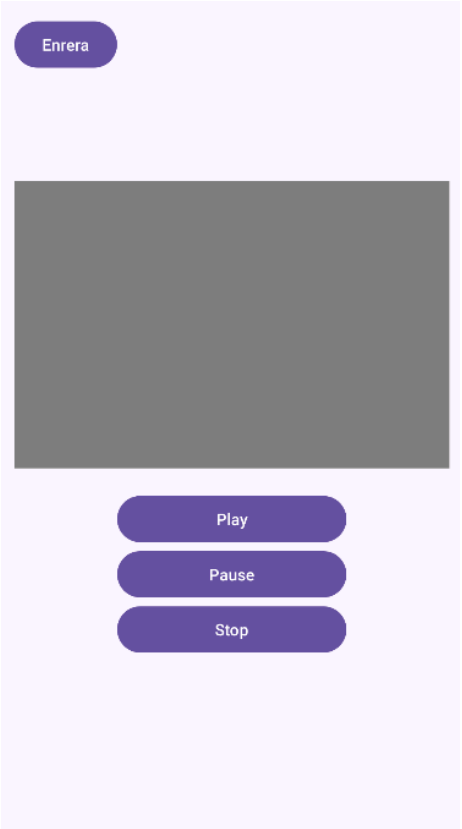
activity_main.xml

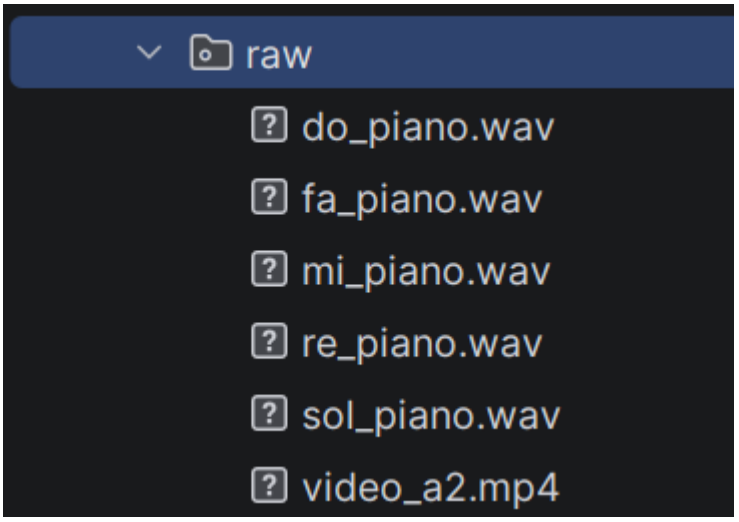


activity_piano.xml



activiti_video.xml



6.Sons

La carpeta res/raw conté tots els actius d'àudio (notes del piano) i vídeo utilitzats en el projecte, permetent que el SoundPool i el VideoView els reprodueixin sense necessitat de processament addicional.